

1. Nazwa use case'u

Logowanie do sklepu

2. Wstęp

Ten przypadek użycia opisuje proces uwierzytelniania użytkownika w systemie SKLEP INTERNETOWY. Jest to kluczowy element zapewniający dostęp do funkcji wymagających autoryzacji.

3. Cel use case'u

Celem use case'u jest bezpieczna weryfikacja tożsamości użytkownika. Zalogowanie jest niezbędne do realizacji innych akcji w systemie, na przykład do wykonania akcji "Zakup produktu", która bezpośrednio wymusza (relacja <<include>>) logowanie do sklepu.

4. Lista aktorów

W realizacji tego use case'u bierze udział jeden główny aktor

4.1 Aktor inicjujący

Klient – użytkownik zewnętrzny, który posiada już założone konto w systemie i pragnie uzyskać dostęp do autoryzowanych funkcji sklepu internetowego

4.2 Uczestnicy

Brak dodatkowych aktorów zewnętrznych. Weryfikację danych przeprowadza sam system SKLEP INTERNETOWY

5. Przebieg use case'u

Krok1: Klient wybiera opcję logowania (np. przycisk "Zaloguj się") na stronie sklepu.

Krok2: System wyświetla formularz logowania z polami do wprowadzenia loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła.

Krok3: Klient wprowadza swój login oraz hasło i zatwierdza operację przyciskiem logowania.

Krok4: System weryfikuje wprowadzony login i hasło z bazą danych zarejestrowanych użytkowników.

Krok5: System autoryzuje Klienta, tworzy aktywną sesję i przekierowuje go na stronę główną (lub do podstrony, z której wywołano logowanie, np. koszyka przy akcji "Zakup produktu").

Krok6: System wyświetla komunikat o pomyślnym zalogowaniu oraz zmienia interfejs (np. wyświetla imię Klienta zamiast przycisku "Zaloguj")

6 Wyjątki

<Wyjątek 1> Błędny login lub hasło W kroku 4 głównego przebiegu, jeżeli system wykryje, że wprowadzone dane nie zgadzają się z bazą danych:

1. **System** przerywa proces logowania.
2. **System** wyświetla komunikat błędu "Nieprawidłowy login lub hasło".
3. **System** czyści pole hasła i pozwala Klientowi na ponowne wprowadzenie danych (powrót do kroku 3 głównego przebiegu).

<Wyjątek 2> Konto zablokowane W kroku 4 głównego przebiegu, jeżeli system wykryje, że konto Klienta zostało tymczasowo zablokowane (np. z powodu przekroczenia limitu błędnych logowań):

1. **System** przerywa proces logowania.
2. **System** wyświetla komunikat informujący o blokadzie konta oraz podaje instrukcje dotyczące odblokowania (np. prośbę o kontakt z administratorem lub oczekiwanie 15 minut).

7. Przebiegi alternatywne

<Przebieg 1 Alternatywny> Odzyskiwanie hasła Jeżeli w kroku 3 głównego przebiegu Klient zorientuje się, że nie pamięta hasła:

1. **Klient** zamiast wprowadzać dane, wybiera link "Zapomniałem hasła".
2. **System** przekierowuje Klienta do osobnego procesu resetowania hasła (co może stanowić odrębny Use Case).

8. Zagadnienia implementacyjne

Bezpieczeństwo: Hasła użytkowników nie mogą być przechowywane w systemie w formie jawnej (wymagane użycie funkcji haszujących, np. bcrypt).

Szyfrowanie: Komunikacja na linii Klient - System podczas logowania musi być bezwzględnie szyfrowana z użyciem protokołu HTTPS (certyfikat SSL/TLS).

Ochrona: System powinien posiadać mechanizmy chroniące przed atakami typu *Brute Force*, na przykład poprzez nałożenie limitu błędnych prób logowania z jednego adresu IP, po których wyskoczy zabezpieczenie CAPTCHA.

9. Warunki rozpoczęcia use case'u

- Klient musi znajdować się na stronie sklepu internetowego.
- Klient musi posiadać uprzednio zarejestrowane, potwierdzone i aktywne konto w systemie.

10. Stan końcowy

1. Klient jest pomyślnie zalogowany do systemu.
2. System wygenerował i przechowuje aktywną sesję użytkownika.

3. Klient może teraz wykonać akcję "Zakup produktu" lub kontynuować inne działania wymagające autoryzacji.

11. Nierozwiązane problemy

Czy system będzie obsługiwał dodatkowe metody uwierzytelniania, takie jak logowanie za pomocą zewnętrznych dostawców tożsamości (Google, Facebook, Apple)?